

DISTRIBUSI FREKUENSI

DEFINISI

Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya

Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah (belum dikelompokkan) ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

- Kelebihan

Dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh

- Kekurangan

Rincian atau informasi awal menjadi hilang

Penyajian Data

Diagram

Batang

Garis

Lambang (simbol)

Lingkaran

Tabel

Biasa

Distribusi Frekuensi

Distribusi Frekuensi Relatif

Distribusi Frekuensi
Kumulatif

Histogram

Poligon

Ogive

Keadaan
Kelompok

Simpangan
Baku

Gejala Letak

median

Kuartil

Desil

Persentil

Gejala Pusat

→ Rata - Rata

Penyajian Data

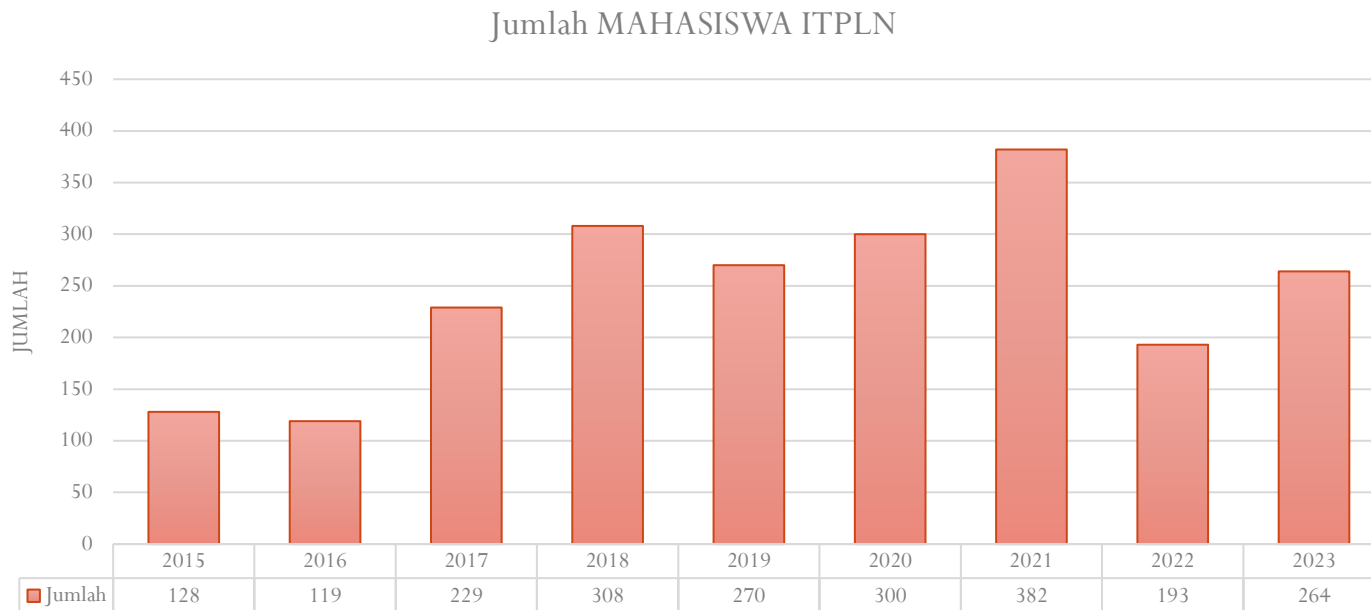
DIAGRAM

① Diagram Batang

Diagram ini sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori atau atribut

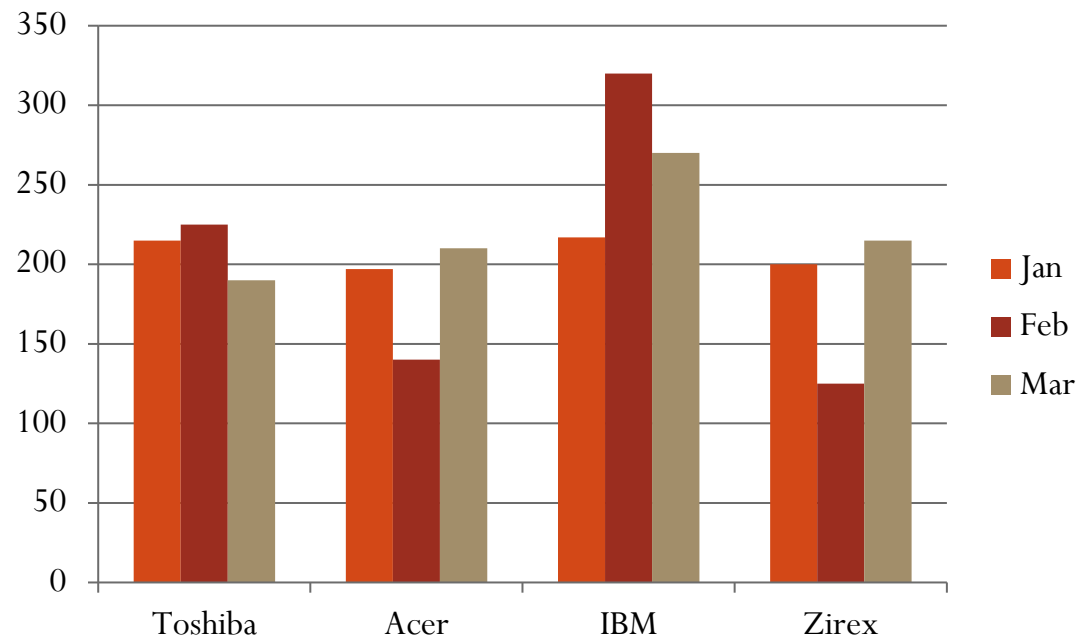
Contoh soal Jumlah Mahasiswa Informatika di ITPLN dari tahun 2015 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	128	119	229	308	270	300	382	193	264



Data penjualan komputer PT. XYZ dengan data sebagai berikut

Merk	Jan	Feb	Mar
Toshiba	215	225	190
Acer	197	140	210
IBM	217	320	270
Zirex	200	125	215

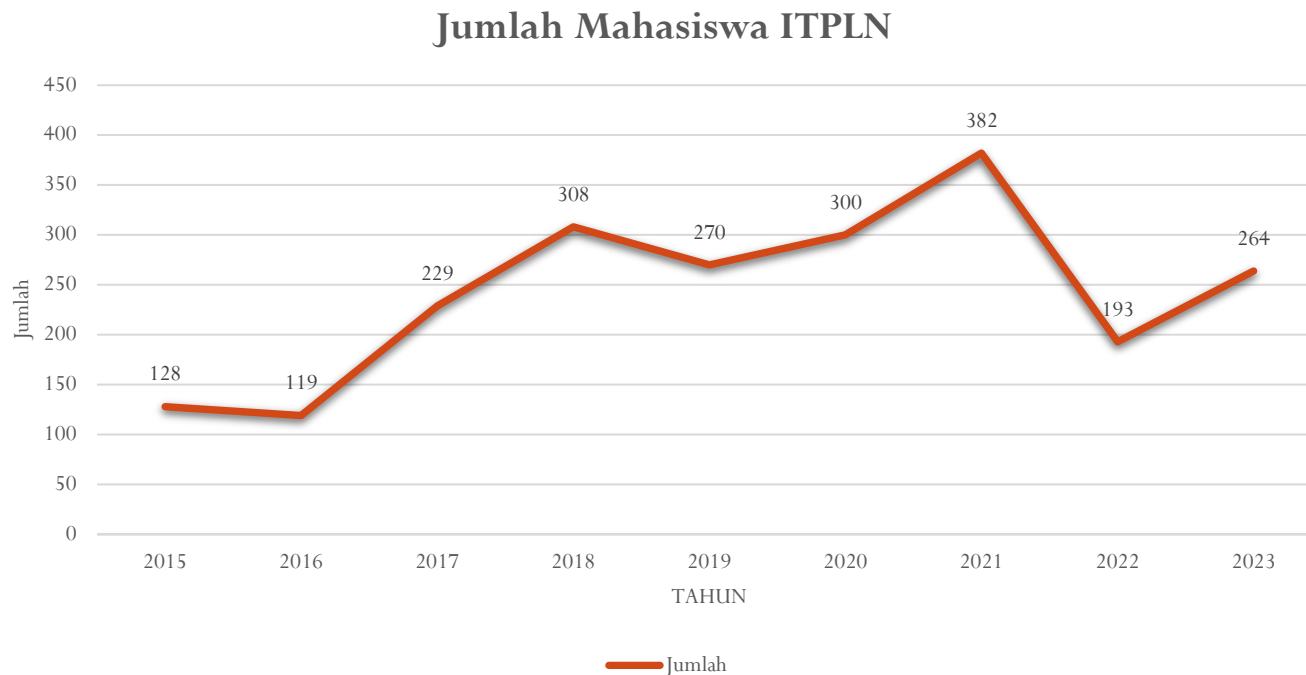


② Diagram Garis

Diagram ini cocok untuk menyajikan data yang berbentuk berkesinambungan

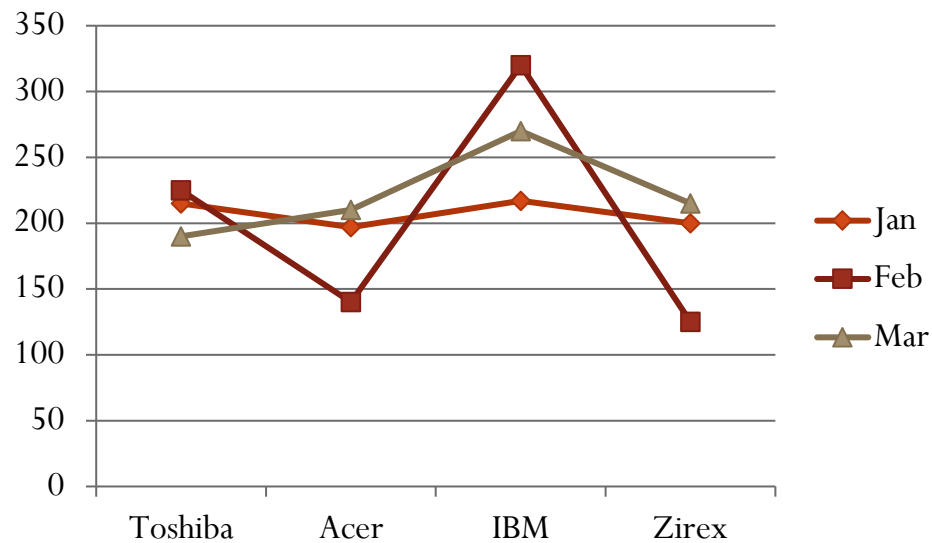
Contoh soal Jumlah lulusan **Mahasiswa Informatika di ITPLN** dari tahun 2015 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	128	119	229	308	270	300	382	193	264



Data penjualan komputer PT. XYZ dengan data sebagai berikut

Merk	Jan	Feb	Mar
Toshiba	215	225	190
Acer	197	140	210
IBM	217	320	270
Zirex	200	125	215



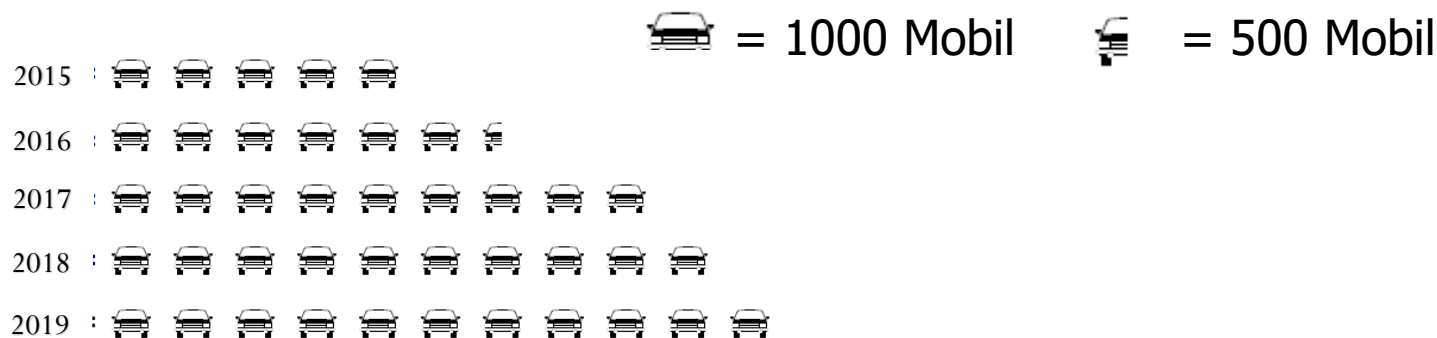
③ Diagram Lambang

Piktogram adalah penyajian data statistik dengan menggunakan lambang-lambang. Meskipun penyajian data dengan piktogram itu sederhana, akan tetapi pemakaiannya sangat terbatas. Biasanya piktogram dipakai untuk menyajikan data yang nilainya cukup besar dengan nilai-nilai data yang telah dibulatkan

Contoh :

Disuatu wilayah di desa Karang Asem diketahui data banyak mobil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. pada tahun 2015 ada 5.000 mobil, tahun 2016 ada 6.500 mobil, tahun 2017 ada 9.000 mobil, tahun 2018 ada 10.000 mobil, dan pada tahun 2019 ada 11.000 mobil. Data banyak mobil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk wilayah tersebut dapat disajikan dengan piktogram sebagai berikut :

BANYAK MOBIL DI WILAYAH KARANG ASEM



④ Diagram Lingkaran

Untuk membuat grafik lingkaran terlebih dahulu kita harus mencari proporsi perbandingan dari jumlah data pada setiap kategori dengan jumlah data keseluruhan, kemudian perbandingan yang telah didapat digunakan untuk mencari luas juring lingkaran untuk kategori tersebut

Contoh :

Gambarlah diagram lingkaran dari data berikut ini yaitu data tentang kendaraan yang dimiliki oleh 200 orang karyawan disebuah pabrik

JENIS KENDARAAN 200 KARYAWAN DI PABRIK TEKSTIL

Jenis Kendaraan	Jumlah
Mobil	75
Sepeda Motor	50
Sepeda	50
Tidak Punya	25
Jumlah	200

Penyelesaian :

Untuk membuat diagram lingkaran dari data di atas, pertama-tama kita hitung dulu persentase jumlah karyawan dengan masing-masing jenis kendaraan sebagai berikut:

(1) Persentase jumlah karyawan yang mempunyai mobil adalah

$$\frac{75}{200} * 100\% = 37.5 \%$$

(2) Persentase jumlah karyawan yang mempunyai sepeda motor adalah

$$\frac{50}{200} * 100\% = 25 \%$$

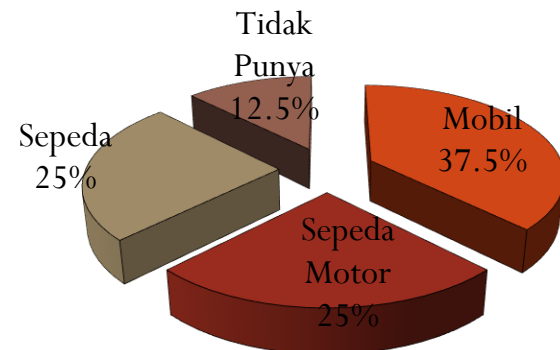
(3) Persentase jumlah karyawan yang mempunyai sepeda adalah

$$\frac{50}{200} * 100\% = 25 \%$$

(4) Persentase jumlah karyawan yang tidak mempunyai kendaraan adalah

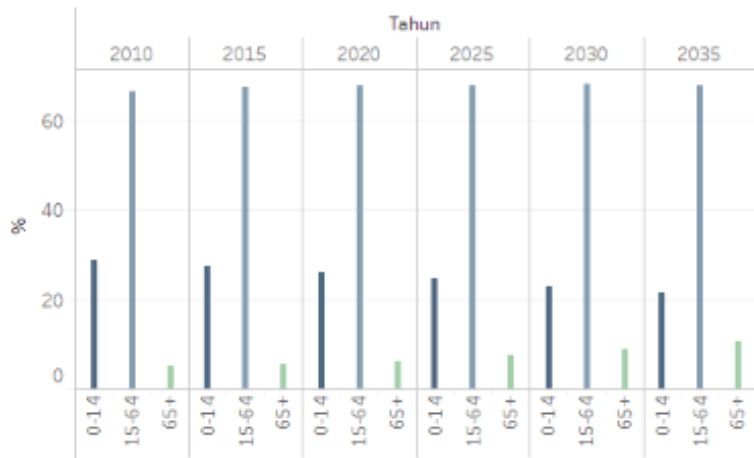
$$\frac{25}{200} * 100\% = 12.5 \%$$

Jumlah Karyawan dengan masing – masing kendaraan

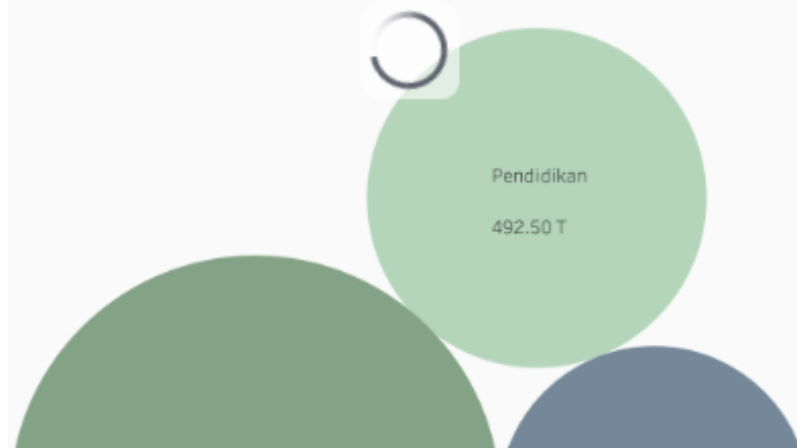


Indonesia Dalam Data

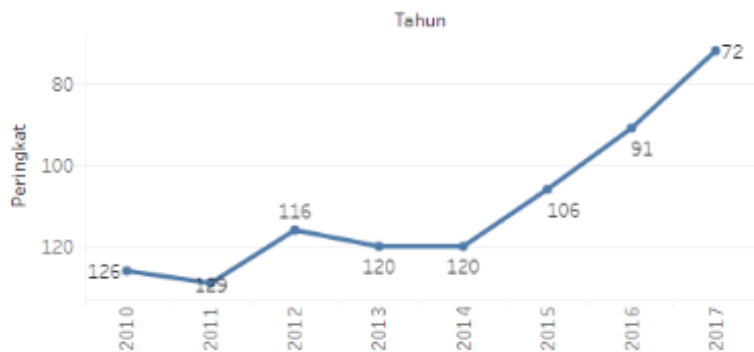
Proyeksi Proporsi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur (2010 - 2035)



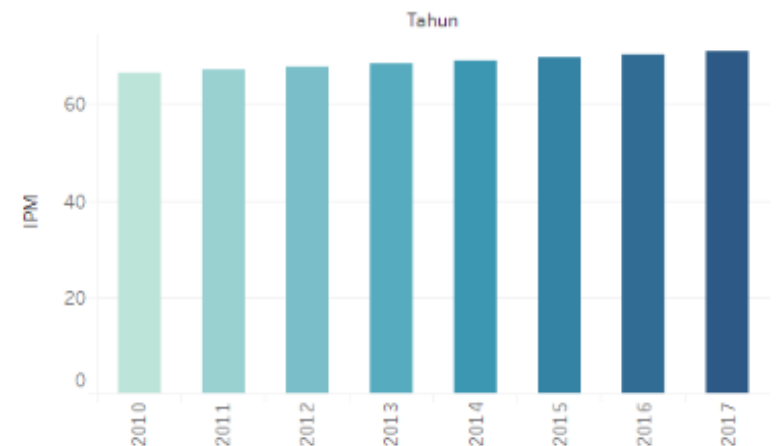
Alokasi APBN 2019 di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur (triliun rupiah)



Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (2010 - 2017)



Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2010 - 2017)



Dua tabel yang digunakan untuk menyajikan data yaitu :

1. **Tabel Baris – Kolom**
2. **Tabel Distribusi Frekuensi**

Contoh Tabel Baris – Kolom :

Total kapasitas terpasang jumlah unit pembangkit PLN (Holding dan Anak Perusahaan) mengalami peningkatan sebesar 5,16% dibandingkan dengan akhir Desember 2017. Presentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit sebagai berikut : PLTU (48,43%), PLTGU (23,53%), PLTD (10,51%), PLTA (8,59%), PLTG (7,52%), PLTP (1,39%), PLT Surya dan PLT Bayu (0,03%).

No	Jenis Pembangkit	Presentase Kapasitas
1	PLTU	48,43%
2	PLTGU	23,53%
3	PLTD	10,51%
4	PLTA	8,59%
5	PLTG	7,52%
6	PLTP	1,39%
7	PLT Surya dan PLT Bayu	0,03%
		100,00%

Contoh :

Total kapasitas terpasang jumlah unit pembangkit PLN (Holding dan Anak Perusahaan) mengalami peningkatan sebesar 5,16% dibandingkan dengan akhir Desember 2017. Berikut data Satuan Daya Pusat Pembangkit (MW) dan Presentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit sebagai berikut : PLTU 20.192,00 MW (48,43%), PLTGU 9.812,11 MW (23,53%), PLTD 4.383,42 MW (10,51%), PLTA 3.582,98 MW (8,59%), PLTG 3.133,61 MW (7,52%), PLTP 579,50 MW (1,39%), PLT Surya dan PLT Bayu 12,54 MW (0,03%).

No	Jenis Pembangkit	Satuan Daya Pusat Pembangkit (MW)	Presentase Kapasitas
1	PLTU	20.192,00	48,43%
2	PLTGU	9.812,11	23,53%
3	PLTD	4.383,42	10,51%
4	PLTA	3.582,98	8,59%
5	PLTG	3.133,61	7,52%
6	PLTP	579,5	1,39%
7	PLT Surya dan PLT Bayu	12,54	0,03%
		41.696,16	100,00%



Distribusi Frekuensi

```
graph LR; A[Distribusi Frekuensi] --> B[Ditinjau dari jenisnya :  
a. Distribusi frekuensi numerik  
b. Distribusi frekuensi kategorikal]; A --> C[Ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi :  
a. Distribusi frekuensi absolut  
b. Distribusi frekuensi relatif]; A --> D[Ditinjau dari kesatuannya :  
a. Distribusi frekuensi satuan  
b. Distribusi frekuensi kumulatif];
```

Ditinjau dari jenisnya :

a. Distribusi frekuensi numerik

b. Distribusi frekuensi kategorikal

Ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi :

a. Distribusi frekuensi absolut

b. Distribusi frekuensi relatif

Ditinjau dari kesatuannya :

a. Distribusi frekuensi satuan

b. Distribusi frekuensi kumulatif

Distribusi frekuensi numerik

Berikut ini adalah data Jumlah Pelanggan PLN dengan Jenis Pelanggan industry pada tahun 2023 (dengan jumlah data sebanyak 14 wilayah provinsi)

475 415 325 276 134 471 410
533 215 231 356 207 399 533

. Distribusi frekuensi kategorikal

Tiga hal yang diperhatikan dalam menentukan kelas bagi distribusi frekuensi kategorikal :

→ Jumlah kelas

→ lebar kelas

→ batas kelas

Kelas		
134	-	213
214	-	293
294	-	373
374	-	453
454	-	533

Jumlah kelas

Rumus :

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Dimana :

k = banyaknya kelas

n = banyaknya nilai observasi

Rumus ini disebut *Kriterium Sturges*

Lebar Kelas atau Interval

Rumus :

$$c = \frac{X_n - X_1}{k}$$

Dimana :

c = lebar kelas / interval

k = banyaknya kelas

X_n = nilai observasi terbesar

X₁ = nilai observasi terkecil

Batas Kelas

Dibagi menjadi 2 :

- 1. Batas kelas bawah : menunjukkan kemungkinan nilai data terkecil pada suatu kelas**
- 2. Batas kelas atas : mengidentifikasi kemungkinan nilai data terbesar dalam suatu kelas**

Contoh :

Berikut ini adalah data Jumlah Pelanggan PLN dengan Jenis Pelanggan industry pada tahun 2023 (dengan jumlah data sebanyak 14 wilayah provinsi)

475 415 325 276 134 471 410
533 215 231 356 207 399 533

Penyelesaian :

1. Urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar

134	207	215	231	276	325	356
399	410	415	471	475	533	533

2. Tentukan range (selisih nilai max dan nilai min)

$$\text{range} = 533 - 134 = 399$$

3. Tentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus sturges :

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

$$= 1 + 3,3 \log 14 = 1 + 3,3 * \underline{1.15} = 4.78 \approx 5$$

4. Tentukan c (lebar kelas / interval)

$$c = \frac{Range}{k} = \frac{399}{5} = 79,8 \approx 80$$

5. Membuat tabel distribusi frekuensi

Kelas			f
134	-	213	2
214	-	293	3
294	-	373	2
374	-	453	3
454	-	533	4
			14



Distribusi frekuensi relatif →

frekuensi pada kelas yang bersangkutan, dibagi dengan frekuensi total pada semua kelas biasanya dinyatakan dalam persentase)

Rumus mencari frekuensi relatif :

$$\text{Frekuensi relatif} = \frac{\text{Frekuensi kelas}}{n} \times 100$$

Distribusi frekuensi absolut



Kelas			f	fr
134	-	213	2	0.14
214	-	293	3	0.21
294	-	373	2	0.14
374	-	453	3	0.21
454	-	533	4	0.29
			14	1.00

$$\leftarrow \frac{2}{14} = 0.14$$



Tabel frekuensi kumulatif

X	f	f_k^*	f_k^{**}
X1	f1	f1	$f1 + f2 + \dots + fi + \dots + fk$
X2	f2	$f1 + f2$	$f2 + \dots + fi + \dots + fk$
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Xi	fi	$f1 + f2 + \dots + fi$	$fi + \dots + fk$
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Xk	fk	$f1 + f2 + \dots + fi + \dots + fk$	fk

Kelas			f	fr	f_k^*	f_k^{**}
134	-	213	2	0.14	2	14
214	-	293	3	0.21	5	12
294	-	373	2	0.14	7	9
374	-	453	3	0.21	10	7
454	-	533	4	0.29	14	4
			14	1.00		



Cara membuat grafik histogram

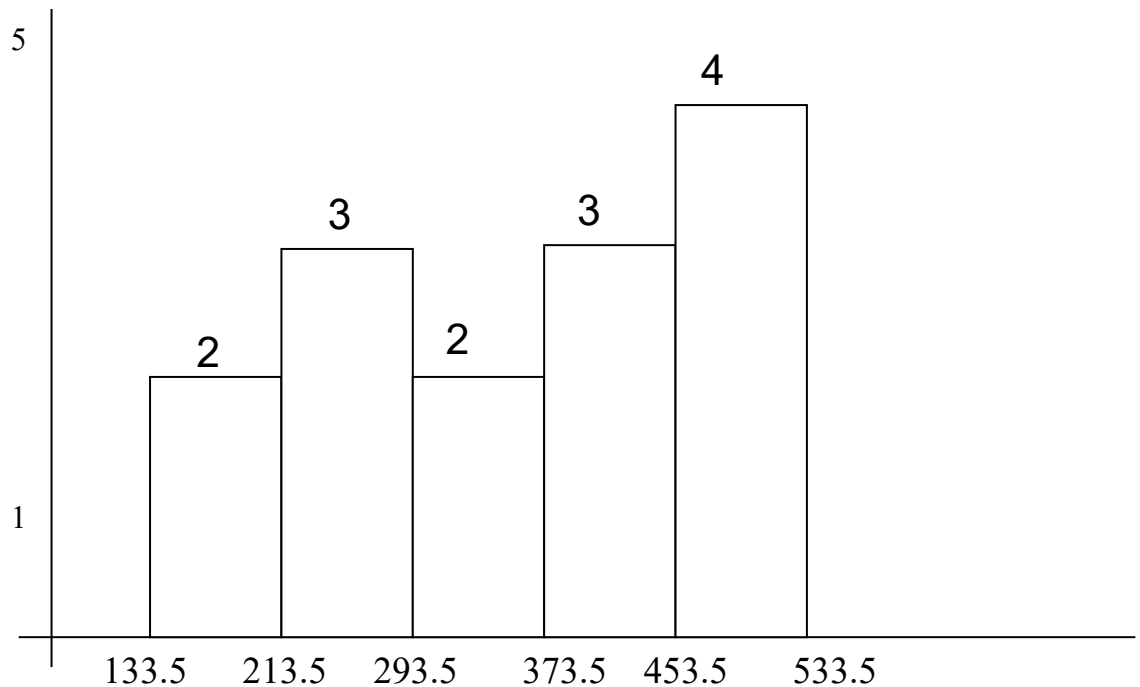
Kelas		
134	-	213
214	-	293
294	-	373
374	-	453
454	-	533

$$\frac{133+134}{2} = 133.5$$



$$\frac{533+534}{2} = 533.5$$

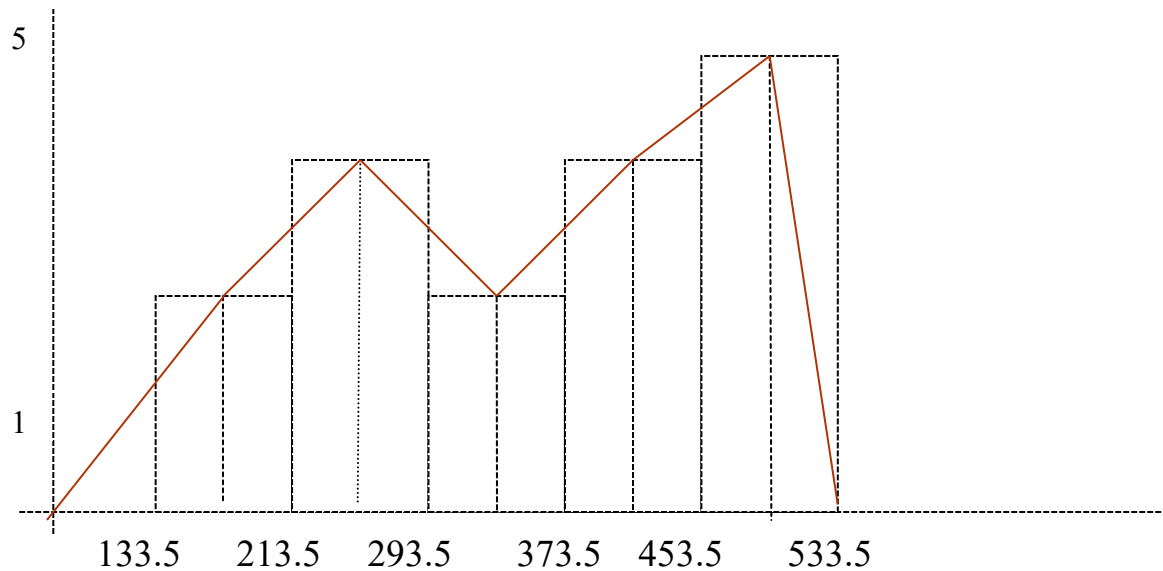
Kelas		
133.5	-	213.5
213.5	-	293.5
293.5	-	373.5
373.5	-	453.5
453.5	-	533.5



Poligon

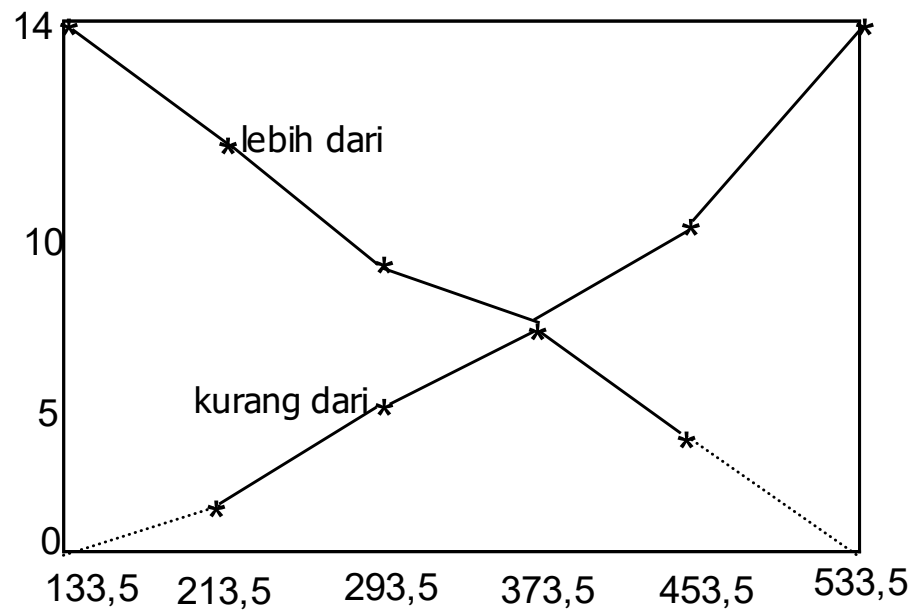
Apabila titik tengah pada setiap batangan dihubungkan, maka kita akan memperoleh apa yang disebut poligon

Caranya : $(\text{batas bawah sebenarnya} + \text{batas atas sebenarnya}) / 2 = (22,5 + 37,5) / 2$
 $= 30$



OGIVE

Untuk membuat grafik ogive gunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif
“kurang dari” dan “lebih dari”



Materi selesai

LATIHAN